連載 「AIにおける論争」〔第1回〕

コンピュータには何ができないか
—H. L. ドレイファスの場合—

On What Computers Can't Do —In the Case of Dreyfus—

黒崎 政男*
Masao Kurosaki

* 東京理科大学理学部
Faculty of Science, Science University of Tokyo.

1987年9月2日 受理

Keywords: Dreyfus, limit of artificial intelligence, computer understanding of natural language Philosophy of AI.

『状況が芳しくない時でも，熱狂者というものはいつでも自分自身の楽観論に頼ることができる．つまり，「人間の認知過程の研究が進歩することを予想することは励みになる」と述べながら，実働プログラムの代わりに長期計画を示すのがAI研究者の傾向である．……彼らの定義に従うならば，木に登った最初の人間は，自分は月に到達する確実な進歩をしていると主張しうるわけである．しかし，やみくもに登るよりも，自分はどこに行くのかということを知るほうが得策であろう．いまは，人工知能研究が直面している特有の諸問題と，その諸問題が暴き出したところの根底にある諸困難とを，細部にわたって研究するべき時なのである（H. L. ドレイファス「コンピュータには何ができないか」(1972/79, p. 100)』

1. はじめに

「哲学者ドレイファス」，AI研究分野においてこの名を聞いただけで，ある人々は気分が悪くなり，また，反=AI論者たちは勇気づけられた気分になるという．ドレイファスの反=AI論の主張は，人工知能研究において，今日かなり大きな影響力を持つようになってきており，特に「認識研究としてのAI」の側面に携わる人々の議論に，賛成であれ，反対であれ彼の名が登場しないことはめったにないといっていいほどの存在である．このことは単に外国だけの状況ではなく，日本においても同様であり，今年のある人文系雑誌における人工知能の特集号（『現代思想』特集＝機械じかけの心—人工知能の現象学—，'87. 4）においても，十数本の論文のうち，約10本がドレイファスの名を挙げている．

彼の影響力の強さは次の例からもわかる．70年代初頭に言語理解システムSHRDLUを開発した人工知能研究者のT. ウィノグラードは，最近の著書“Understanding Computers and Cognition”(1986)においては，一転して反=AI論を展開しているが，この「転向」はドレイファスの強い影響を受けたためである（平賀，1987, p. 164参照）．また，古典研究に専念していた多くの哲学研究者たちがドレイファスの議論に刺激され，AI問題に興味を持つようになったと語っている．

しかし，他方ではドレイファスの評判はすこぶる悪いのも事実である．

たとえば，科学ジャーナリストのP. マコーダックは，『コンピュータは考える』(1979)のなかで，「ドレイファス事件」と題した一章を設け，ドレイファスについて反駁することではなく，報告することがこの本の目的であるとしながらも，かなり辛辣な調子でドレイファスの人となりを紹介している．「当然のことながら，ドレイファスの研究は，AI研究者には快く迎えられなかった．ドレイファスは，基本的には計算機でなされたことを知らないし，その無知から，ごく簡単な実験的証明以外については何でも誤解し，最近の研究もその意味を理解できていない…」(1979, p. 214)．また，ドレイファスがコンピュータにチェスは指せないと主張し，MITのMacHackチェスプログラムと

試合をしたが，ドレイファスがそのチェス試合でコンピュータに敗北した．マコーダックはこの様子を実に詳細に報告しており，ドレイファスの評判の悪さが彼女の論述から十分伺い知ることができる．「計算機はチェスができない．ドレイファスもチェスができない」(同書, p. 231)．

つまり，ドレイファスの主張は，一部の哲学者などからは熱烈な支持を受ける一方，人工知能研究者からは嘲笑に近い扱いを受けている（平賀, 1987, p. 164 参照）というのが今日の現状である．

本論の目的は，ドレイファスの主張を，彼の主著である H. L. Dreyfus, "What Computers Can't Do —The Limits of Artificial Intelligence— (1972/79)" から紹介し，ともかく，ドレイファスが主張するような反=AI 論について検討するための土俵を提供することにある*．

そして，さらに，哲学者たちが，なぜこれほどまでに（一見まったくエンジニア的分野であると思われている）AI 問題に興味を持たざるを得ないのかを示してみたい．なぜなら，哲学研究者にとって，AI 問題は，単に 1 つの哲学の応用問題なのではなく，まさにこれまでの西洋哲学を再検討する根本問題にほかならないからである．

2．「コンピュータには何ができないか」の概要

反=AI 論の古典とも言うべき，ドレイファスのこの著書は，以下のような構成になっている．

第 1 部：人工知能 (AI) 研究の 10 (20) 年間 (1957-67 (77))
- 1．第 1 段階 (1957-62) 認知のシミュレーション
- 2．第 2 段階 (1962-67) 意味論的情報処理

第 3 段階 (1967-72) ミクロ=ワールドの操作
第 4 段階 (1972-77) 知識表現問題に直面して
(第 3，4 段階は改訂版の序論に収録)

第 2 部：頑迷な楽観主義に基づく諸前提
- 3．生物学的前提
- 4．心理学的前提
- 5．認識論的前提
- 6．存在論的前提

第 3 部：伝統的諸前提に代わる展望
- 7．知的行動における身体の役割
- 8．状況；規則にはたよらない組織だった行動
- 9．人間欲求の要因としての状況

結び：人工知性の射程と限界

概略は次のとおりである．第 1 部でドレイファスはこれまで (～1977) の AI 研究を 4 段階に分け，それぞれの段階の研究の欠点を辛辣に批判している．第 2 部では，第 1 部の考察を基にし，これまでの AI 研究が，意識的であれ，無意識のうちにであれ，根底に置いている 4 つの諸前提を明らかにし，それらが，これまでの西洋哲学の伝統的発想法である「全知識の形式化への要求」とまったく同じ発想に基づいていることを明らかにしている．第 3 部では，20 世紀になって登場した新たな人間把握の哲学が，それまでの伝統的哲学の発想法を乗り越えた点を明らかにし，そのことの帰結として，AI 研究が前提としている人間把握が不十分であることを示す，というのがこの著作の大枠である．つまり，ドレイファスの戦略は，一言で言えば，AI 研究が，明示的にであれ，暗黙のうちにであれ前提にしている人間把握は，20 世紀以前の伝統的哲学の発想（記号主義，形式主義）と同一であることを明らかにし，それが，20 世紀の哲学（ハイデッガー，メルロー=ポンティ，ヴィットゲンシュタインなど）によって乗り越えられた不十分な人間理解であることを主張することで，同時に AI 研究の限界を明らかにしようというものである．

2・1　哲学研究にとっての AI の意義

まず最初に，ドレイファスの論述を参考にしながら，哲学研究にとっての AI の意味を明らかにしておこう．序論で，ドレイファスは次のように述べている．

「ギリシャ人が論理学と幾何学を発明して以来，全ての理性作用は，ある種の計算に還元しうるだろうという思想は，西洋の伝統のうちにいる厳密性を要求する思想家たちの多くを魅了してきた (p. 67)．……これは，全ての意味論的諸考察（ことばの意味にうったえる）を統語論的（形式的な）操作の技術に還元してしまうことであり，このような『知識の総形式化』に対する信仰が西洋思想の主流となっていた．(p. 69)」

そして，この信仰を受け継いでいるのが今日の AI

＊　ドレイファスの他の人工知能関係の著作としては，最近では，"Mind over Machine" (1986) という著書を弟の S. E. ドレイファスとの共著の形で出版しており，また，"Husserl, Intentionality and Cognitive Science" (1982) の序論で，ドレイファスは現象学とのかかわりで AI 問題を論じている．これらは，簡単に入手できるので，当解説では触れなかったが，ドレイファスのこれらの著作における基本的態度は一貫している．1986 年版が一般向けに書かれているのに対して，1972/79 年版は厳密な哲学的考察となっているので，目的に応じて読み分けるのがよいだろう．

研究者たちであるとドレイファスが述べているように，彼はAI問題を単に20世紀後半に突然生じた科学技術問題としてとらえるのではなく，西洋思想の長い伝統のうちでのある必然的帰結としてとらえている．

「ディジタル・コンピュータを使って知的行動をシミュレーションしようという研究分野は，すぐに『人工知能(AI)』研究として知られるようになった．この場合，『人工』といって，人造人間を作ることが意図されているわけではないし，また，『知能』といって，その行動の全てが，人間の全知的行動と同じでなければならないわけではないことに注意しなければならない．確かに，コンピュータはかつての産業革命に匹敵する革命をなしている．しかし，われわれはこの事件のあまりに近くにいるために，このコンピュータ革命の意義を正確に計ることができないでいる(p. 78)．したがって，われわれはまず，どの程度までに人工知能が可能なのか，そして，もし知的行動をコンピュータでシミュレーションすることの可能性に限界があるとするならば，われわれは，これらの限界とまたこれらの意義を決定しなければならない．コンピュータにおける知能の限界を知ることによって，われわれは人間知能の特質や広がりについて何かを学ぶことができるだろう．(p. 79)」

この最後のくだり，コンピュータにおける知能の限界を知ることによって，逆に人間知能の特質や広がりについて何かを学ぶことができるという点が，哲学研究者たちをAI問題研究へと駆り立てる最大の理由の1つである．つまり，哲学研究者にとっては，なにもコンピュータAIの限界を主張することが最終目的なのではなく，むしろ，その限界を通して逆照射される人間知能の特質を知ること，この点が，人間とは，あるいは人間の認識とは何かを追求してきた哲学研究者にとってのAI研究の意味である．

2・2　自然言語処理問題

たとえば，自然言語処理の問題を考えてみよう．今日でこそ，自然言語処理問題の困難さは多くの研究者たちによって十分自覚されるようになったが，この点を明らかにしえたのは，もちろんディジタル・コンピュータを実際に使用して実験してみた結果である．ディジタル・コンピュータというデバイスが存在していなかった時代では，辞書と文法さえ用意されれば言語理解は可能だ，という考えは誰にとってもごく当り前のことであった．機械辞書(1954)を初めて作ったエッティンガーも，「全自動高性能自動翻訳機械が可能だという考えは，当時たくましい雑草のような勢いで人々を支配していた」(1963, p. 18)と当時を回顧している．しかし，すぐに幻滅が訪れる．バーヒーレルは，彼の報告書「言語の自動翻訳の現状」(1960, p. 94)において次のように述べている．

「機械翻訳研究の最初の1年間には，相当の進展がみられた．…そしてこのために，この分野に積極的に従事している多くの研究者の間には，実用的なシステムはすぐ手の届くところにあるのだという強い確信が生まれた．確かに，当時ならそのような幻想が生まれてしまっただろうということは理解できるが，やはりそれは幻想だったのである．……そして，次のことは十分には実感されていなかったのである．つまり，機械の出力と本来の質の高い翻訳とのあいだの溝はいまだに途方もなく深く，また，それまでに解決された諸問題の数は確かに多かったが，それらは最も単純な種類のものであり，これに対して残された「少数の」問題はそれらに比べて困難な，いやきわめて困難な問題であったということが．」

この発言は，AI研究黎明期のことである．それから，数十年たった今日，自然言語処理研究はどれほど進歩したことだろうか．サイモンの予言(1965, p. 96)によれば，「ここ20年のうちに，人間ができる仕事ならばどんなものでも機械はうまく処理できるようになっているだろう」と言う．この予言ははたして成就したのだろうか．

20年後の“Computer Today”の特集「コンピュータと自然言語――コンピュータは日常言語をどこまで理解できるか」で，辻井潤一氏は，「自然言語の意味を記述する形式的な体形が一体どのようなものになるか自体が明らかでないことが，自然言語処理を著しく難しくする原因となる」(1986, p. 4)と述べ，説得的な形で自然言語の難しさを実例を挙げながら紹介している．この辻井氏の紹介を見る限り，サイモンの予言は当たらなかったと言えそうである．しかし，ここから得られる教えは，われわれにとっては計り知れないほど大きいと言える．つまり，辞書と文法さえあれば，機械翻訳は可能だというこれまでわれわれが抱いてきた通念は打ち破られ，かわりにわれわれは，言語の統語論と意味論の予想もしなかった複雑性について深い知識を得ることができたのである．たとえば，辻井氏の上記論文における自然言語についての深い洞察は20年間の機械翻訳研究が，たとえ，ほとんど実際的成果をあげなかったとしても無駄ではなかったことを思わせる．

さらに，たとえば田中穂積氏は，「機械翻訳は人工知能の典型で，言語理解の諸側面を統合化した研究である」(1984, p. 109)と述べ，その研究の困難さを論

述している．つまり，機械翻訳の場合には，意味論が最大の問題であり，たとえば，「積木の世界」，つまり対象をきわめて限定した世界に狭めることである程度の成果を得たのが，ウィノグラードの70年代のSHRDLUである．だが，田中氏によれば，「70年代の人工知能の研究における意味理解，言語理解の研究は，あまりにも，その場しのぎの解決（アド・ホック）に頼り過ぎていた」のであり，「文脈，談話理解」の観点が欠けていたという．つまり，「もしかすると，1960年代に意味の問題を回避して大きな困難に直面したのと同じことが，文脈の問題を回避したために起こる可能性がないとは言えない」のであり，長期の視点で機械翻訳システムの実現を目指すとすれば，「言語学者，心理学者，哲学者との共同研究が必要なテーマである」と述べている．辻井氏や田中氏ら今日の工学者たちの洞察は，あのウィノグラード自身の反=AIへの「転向」も含めて，ドレイファスが，かつて「頑迷な楽観主義者」と呼んだ以前のAI研究者たちの態度とは，すでに問題把握の深さにおいて異なっていることを示している．つまり，機械翻訳研究の少なくとも今日までの不成果は，われわれ人間はどのようにして自然言語を理解しているのか，という問いが人間理解にとってきわめて重要な問題であることを初めて明らかにしたのである．このように，AIの限界は（もちろん当座の限界であってよい），人間知能の特質を逆照射し，これまでの哲学研究でも気づかれなかった問題を提示してくれる．つまり，繰り返しになるが，哲学研究者にとっては，コンピュータAIの限界を主張することが最終目的なのではなく，あくまで，その限界を通して逆照射される人間知能の特質を知ること，この点が哲学研究者にとってのAI研究の重要な意味なのである．

2・3　AI研究が有する諸前提

さて，再びドレイファスの主張を見ていくことにしよう．彼は，第2部においてAI研究者たちの楽観論を支える諸前提を次の4つにまとめている．その「序論」を多少長くなるが引用してみよう．

「認知のシミュレーションや人工知能の分野の研究者たちは，深刻な諸困難が存在するにもかかわらず，くじけることがない．実際，彼らは徹底的に楽観的なのである．彼らの楽観主義の基礎をなすものは，次のような確信である．つまり，人間の知的行動は，ディジタル・コンピュータによる情報処理の結果である．あるいは，自然はこのような処理過程形式を伴った知的行動を生み出したのだから，自然を模倣したり自然を越えるようなプログラミングによって，適切なプログラミングが行われれば，そのような行動をディジタル機械から引き出すことができるに違いないという確信である．……中略……コンピュータが操作する全ての情報は分離した諸要素の形を使って表現されなければならない．現在使用されているコンピュータの場合で言えば，情報は2進数字（binary digit），つまりyesとnoのつながり，スイッチのオンとオフという形で表現される．……中略……このようにして，人間が汎用記号操作装置のような機能を持っているのだという前提は，実は以下のような4つの前提を持っていることを含意する．

(1)　**生物学的前提**　ある働きのレベルにおいて（通常は神経細胞のレベルと考えられているが），脳は，オン/オフスイッチと生物学的に等価な働きをなすことによって情報を処理している．

(2)　**心理学的前提**　こころは形式的規則に従って情報のビットを操作する装置と見なし得る．このために，心理学においては，コンピュータは，ヒュームのような経験主義者（ビットを原子的な印象と見なす）たちやカントのような観念論者（プログラムが規則を提供する）たちによって想定されるような，こころのモデルとして役に立つ．

(3)　**認識論的前提**　全ての知識は形式化しうる．つまり，理解し得るものは全て論理的関係のかたちで表現できる．あるいは，ブール関数のことばでより正確に言えば，ビットが規則に従って関係する仕方を支配する論理計算のかたちで表現できる．

(4)　**存在論的前提**　ディジタル・コンピュータに伝えられた全ての情報はビットのうちに存しているに違いないのであるから，こころのコンピュータモデルは次のことを想定する．つまり，世界に関する全ての重要な情報，つまり，知的行動を生み出すために本質的なもの全ては，原理的には状況に依存しない（situation-free）確定した諸要素の集合として分析可能なものであるに違いない．これが，存在するものは全て，論理的にお互いに無関係な諸事実の集合であるという存在論的前提である．（p. 155 ff.）」

第2部の序論で以上のように述べた後，ドレイファスは，本論で実に詳細にこれらの諸前提の「もっともらしさ」を分析している．そして，これらの諸前提は，人工知能研究に携わる研究者たちによって，1つの原理，保証された成果と考えられているが，実際は，その前提は研究の成功によって試されるべき仮説，他と並ぶ単に1つの可能な仮説にすぎないということを明らかにしていく．それどころか，ドレイファスによれば，この4つの前提の1つとして，経験的にもアプリ

オリにも正当化されることはないのである．この場合，これらの前提に対する論駁は，「最初の1つを除く残りの3つの前提は，経験的というよりはむしろ哲学的なものであるから，それらは哲学的諸根拠から批判される」という形を取ることになる．そして，ドレイファスの結論は，「それらの前提のどれもが，知的行動の説明として整合的に話を押し進めようとすると概念的な困難に陥ってしまうのである」と言うのである．

この箇所のドレイファスの主張が正当かどうかについては，読者諸兄それぞれが直接彼の主張を検討していただくほかはないが，筆者自身は，このドレイファスの主張は十分説得力のあるものだと考えている．

2・4　伝統的諸前提に代わる展望

第2部でAI研究の根底に潜む4つの前提を明らかにし，それらのいずれもが原理ではなく，単なる仮定，しかも正当化の困難な主張にすぎないことを明らかにしたあと，ドレイファスは第3部で，これらに代わる新しい人間理解を提出し，これらは，コンピュータにはプログラムすることのできない人間の特質であると主張する．なぜなら，これらの思想によれば，人間の知的な振舞いは，決して明示的な諸規則の系列によっては表現することのできないものだからである．

「これまで見てきたように，心理学的，認識論的，存在論的諸前提は次の点で一致している．つまり，それらによれば，人間とは，原子的事実の形をとったデータに基づき規則に従って計算するような「装置」にちがいないと想定されているのである．このような見解は2つの強力な流れが合流することによって生じ，いまや大動向となっている．その流れの1つは，プラトン的還元主義であり，それは全ての理性作用を明示的な諸規則へ，そして世界を原子的事実，つまり，明示的諸規則が解釈の余地なく適用しうる限りでの原子的事実へと還元してしまう思考法，もう1つの流れは，ディジタル・コンピュータ，つまり汎用情報処理装置の発明である．(p. 231)」

したがって，ドレイファスによれば，今日のディジタル・コンピュータによるさまざまな進歩は，特に西洋の伝統においてその真の意味を発揮し，そこにおいてこそコンピュータは論理的知能の正に真の模範たりえたというのである．「だとすれば，この動向は不可避ではあっても，可能な唯一の方向なわけではない．人工知性は可能だという確信を支えている諸前提はあくまで前提であって，自明の原理ではない．つまり，簡単に言えば，人間知性を理解する別の方法があり，その別の方法は，なぜコンピュータ＝模範論が頑強なものであり，また同時になぜこの考えは失敗に帰さなければならないかを解き明かしてくれるものであるだろう．(p. 232)」

これらの新たな展望の現代における先駆者は，ハイデッガーとヴィットゲンシュタイン，メルロー＝ポンティやマイケル・ポランニーなどである．これらの思想家の主張する人間理解の新たな論点は次のとおりである．

(1)　対象についての経験を組織化し統一する際には身体の役割が不可欠のものである．

(2)　行動が規則によらずに組織化されうるためには，「状況」が不可欠の役割をはたす．

(3)　状況というものを組織化する際には，人間の意図や欲求が重要な役割をはたす．

つまり，身体，状況，意図や欲求といった，これまでの伝統的哲学において無視されてきた要素，したがってこれまでのAI研究においても無視されている要素，これらこそが，人間の知性を成立させるための不可欠の要因である．したがって，これらがディジタル・コンピュータに欠けている限り，コンピュータは知性を持つことができない，というのがドレイファスの主張である．

「肉体は無しで済ますことができると考えるとき，これらの思想家はまたもや，肉体を知性や理性の妨げになるものとみなしてきたプラトンからデカルトに至る伝統に従っているのである．もし，肉体が知的行動にとって不可欠であることが判明したなら，……人工知能の計画は最初から失敗を運命づけられているのである．……実際に人工知能にとって最大の問題を引き起こしたのは，知的行動の身体的側面なのである．(p. 235)」

人間の認識にとって，意識されざる背景知識，あるいは経験の地平というものが，常に前提にされている．たとえば，あるメロディーをメロディーとして知ることができるのは，個々の要素的な音を組み合わせてメロディーが初めて成立するのではなく，ゲシュタルト的全体性把握が先行していなければならないからである．そうでなければ，「調子はずれの音」などという発言は不可能になる．この地平，あるいは背景知識は，図に対する地として，明示的には意識されないものでなければならない（明示的に意識されると，今度はそれが図となり，他のものが地となる構造は，たとえばルビンの反転図形を想起されたい）．ところが，ドレイファスによれば，この図と地構造を成立させる『外部地平』はコンピュータには不可能である．なぜなら，ドレイファスの反＝AI論によれば，コンピュータは人間とは異なり，「原子的事実の形をとったデータに

基づき明示的な規則に従って計算するような装置」であるから，それは，全てを明示化してしまい，原理的に『背景知識』を持ちえないのである．

「情報を，ビットの on/off の形で扱わなければならないコンピュータにとって，外部地平というものはありえない (p. 241)．コンピュータは，厳格に定義されたルールにのっとって完全に確定したデータを処理しなければならない．(p. 242)」

2・5　人工知能の射程と限界

これまで見てきたように，ドレイファスによれば，人工知能研究を支えている諸前提は経験的な困難だけでなく，アプリオリな困難さも抱えている．人間の行動は，厳格な規則に従って行われているのではなく，むしろ，グローバルな知覚の組織化に基づいており，あるいは人間は，そこでは事実がすでに潜在的に了解されているような「状況のうちに，すでに存在している」存在者である．これを，今までのようなディジタル・コンピュータでシミュレーションしようとすると，これは「規則を適用するための規則という無限後退」あるいは「コンテクストの無限後退」に陥らざるをえないのである．

つまり，「私が，この本で示してきたのはまさに次の点を議論することにほかならなかったのである．完全にアテネ (の知性) 型に形式化されたコンピュータをプログラムするという (これまで述べてきたような人工知能の) 試みは，経験的には諸困難を伴うし，原理的には概念的矛盾を含むものなのである．(p. 290)」

以上が，ドレイファスの結論である．最後に彼は，人間の知的な活動を，次の 4 段階に区別し，AI 研究が今後達成するであろう領域と不可能な領域とを示している．

領域 I　観念的連合的 (Associationistic)
領域 II　単純形式 (Simple-Formal)
領域 III　複雑形式 (Complex-Formal)
領域 IV　非＝形式 (Nonformal)

領域 I は，意味やコンテクストが問題とならない領域で，単純な繰り返しで学習可能であり，たとえば単語－単語間の翻訳がそれであり，アルゴリズムは decision tree や list search による．

領域 II は，意味が完全に一義的で状況にはよらない領域で，規則によって学習可能であり，たとえば定理証明や単純パターン認識がそれであり，アルゴリズムは導出原理などである．

領域 III は，原理的には領域 II と同じで，外的状況には依存しないが，しかし，内的状況には依存する領域で，規則とプラクティスによって学習可能であり，たとえば，ノイズのうちにある複雑パターン認識やチェスや碁がそれであり，アルゴリズムは search-pruning heuristics である．

領域 IV は，意味と明示的ではない状況に依存し，洞察の利く用例によって学ばれるが，この例としては，恒常的ではあるが規則によっては支配されていない人間の日常の諸行動，特に自然言語理解がその典型であり，アルゴリズムは存在しない．

ドレイファスによれば，領域 I，II はディジタル・コンピュータによってシミュレーションが可能であるが，領域 III は，部分的にのみプログラム可能であり，領域 IV は完全に処理不可能な領域である (p. 291)．

3．AI 研究はドレイファスの反＝AI 論をどのように活かすか

ドレイファスは，以上のような議論を展開したわけだが，もちろん，ドレイファスの議論には大きな弱点がある．つまり，プログラム不可能だという領域 IV の活動を，では人間はどのように行っているのか，それを明示的に示してほしい，と AI 学者に聞かれたとき，「それは明示的には示すことのできない活動なのだ」と答えるしかない点である．この点をドレイファスも認めているが，それは事柄の本質からして，そうならざるを得ないというのが彼の解答である．

「これらの新たな人間理解の観点を押し進めていくためには克服しなければならない多くの障害がある．それらの障害のうちでもっとも大きなものは，この新たな人間理解の方法は，これまでの科学的な説明に代わるもう 1 つの科学的説明のかたちでは表現することができないという点である．(p. 232)」

なぜなら，ドレイファスによれば，「完全な記述」あるいは説明と見なしうるものの基準は，われわれがその代替物を模索している伝統そのものによって規定されているからである．すなわち，これまでの伝統的見地に従えば，たとえば，人間が自然言語に熟達しているという能力について，この能力を記述するための理論，つまり規則の形式的体系をわれわれが見いだすまでは，われわれは，まだその能力を「理解」していることにはならない，ということになっているからである．また，たとえば，言語の「使用」というような行動について，普遍的に定義された状況における厳密に定義された対象に対して，われわれがこの行動を，一義的で厳密に定義しうる反応という形で明細に述べることができるようになるまでは，われわれはまだその行動を理解していることにはならないということに

なっているからである.

このように，西洋的思考法からの超克は，同時に人間についての普遍的かつ客観的な「完全な記述への渇望」を捨て去ることをも同時に意味してしまうのである．たとえば，人間の知的行動にとって身体のはたす役割が，本質的であることを主張するメルロー＝ポンティも，この点が，科学の観点から見ると『魔術的』であるように思えるだろう，ということを述べている(p. 253).

そして，AI 学者たちが主張する仮説がいかに不十分であっても，仮説がいっさい存在しないよりはずっとましな状況なのである．このことは，ドレイファスといえども認めているのである(p. 253).

そうだとすれば，今後の AI 研究は，ドレイファスの主張を一応承認したうえで，彼が不可能であるとした領域Ⅳへのさらなる追求こそが主題となるべきであろう．今日の AI 研究は，たとえば，中川裕志氏(1987, p. 21)が言うように，ドレイファスが批判した「論理ベースの流れ」から，「論理の枠をはみだした非単調論理へと流れを変えつつある」のだし，また，最近，さまざまに論じられるようになった「コネクショニズム」の諸動向は，ドレイファスが批判の対象としたこれまでの頑迷な AI 研究からの脱皮をはかるべく，新たなブレークスルーの模索とみることができる．それらの動向が実際的な諸成果をあげるかどうか，ということよりも，少なくとも哲学研究者にとっては，これらの試行錯誤によって，再び，人間とは何か，人間の認識とは何かについての新たな観点が提出されることになれば，それは十分意味のあることなのである.

4. おわりに

哲学と科学との対話・対決は，これまでなかなかこれといった成果を生み出してこなかった．なぜなら，これまで行われてきた対話・対決は，相互の無理解が大きな障壁となっていたからである．しかし，AI 問題という，本質的に科学と哲学の交流が不可欠な問題が立ち現われることによって，状況は変わりつつある．人文系の研究者たちも AI 研究の面白さ，重要性を認めるようになりつつあるし，AI 研究者の側も人文系研究者の協力が必要であることを主張し始めている.

今日では，ドレイファスの主張の態度がもはや過激に見えないとすれば，つまり，そんなに激しく反＝AI 論を展開しなくても，もうわれわれは AI の困難さは十分にわかっている，と AI 研究者たちが考えるようになってきたとすれば，それは，AI 黎明期の楽観主義のなかで孤軍奮闘した彼の予言的主張が成就したということなのである.

AI 研究者の中島秀之氏(1987, p. 260)が，今年になって「AI と哲学の共闘を目指して」と述べているように，おそらく，日本における AI 研究も次の段階に入ったと言えるのだろう．そして，さまざまな人文系の学問との対話のうちで，AI もそして人文系学問も共に深化していくならば，これまでは御題目にすぎなかった学際的交流が初めてここで実現すると言えるのかもしれない．AI 問題は，それほどの深さと射程を有する問題であると筆者には思えるのである.

◇ 参 考 文 献 ◇

(1) Dreyfus, H. L. : What Computers Can't Do—The Limits of Artificial Intelligence—, Harper & Row (1972/79), 邦訳は産業図書から近刊の予定.

(2) Dreyfus, H. L. : Introduction to "Husserl, Intentionality and Cognitive Science", MIT (1982), 邦訳；野家伸也(訳)：フッサール・志向性・認知科学，現代思想，青土社(1987. 4, 6, 7 月号に分割掲載).

(3) Dreyfus, H. L. : Mind over Machine——The Power of Human Intuition and Expertise in the Era of the Computer (with S. E. Dreyfus), Macmillan (1986), 邦訳；椋田直子(訳)：純粋人工知能批判，アスキー出版(1987).

(4) Winograd, T. and Flores, F. : "Computation and Intelligence" in "Understanding Computers and Cognition——A New Foundation for Design", Ablex (1986), 邦訳；平賀譲(訳)：コンピュータと知能，現代思想，青土社(1987. 4).

(5) McCorduck, P. : Machines Who Think, W. H. Freeman (1979), 邦訳；黒川利明(訳)：コンピュータは考える—人工知能の歴史と展望—，培風館(1983).

(6) Bar-Hillel, Y. : "The Present Status of Automatic Translation of Languages" in Advances in Computers, Academic Press (1960).

(7) Oettinger, A. G. : "The State of the Art of Automatic Language Translation" in Beitraege zur Sprachkund und Informationsverarbeitung, Oldenburg (1963).

(8) Simon, H. : The Shape of Automation for Men and Management, Harper & Row (1965).

(9) 田中穂積：機械翻訳「特集＝人工知能」，理想，理想社(1984 .10).

(10) 辻井潤一：自然言語処理の目的と方法，特集「コンピュータと自然言語——コンピュータは日常言語をどこまで理解できるか」，Computer Today, No. 12, サイエンス社(1986. 3).

(11) 中川裕志：論理＋サーカムスクリプション＝常識推論「特集＝高次人工知能へ向けてのパラダイム」，人工知能学会

誌, Vol. 2, No. 1 (1987. 3).
(12) 平賀 譲：T. ウィノグラードコンピュータと知能への解説，現代思想，青土社 (1987. 4).
(13) 黒崎政男：哲学の予言と人工知能問題「特集＝機械じかけの心——人工知能の現象学」, 現代思想, 青土社 (1987. 4).
(14) 黒崎政男：座談会「徹底討議：人間はどこまで機械か」(片桐恭弘/黒崎政男/斉藤康己/中川裕志/中島秀之)，現代思想，青土社 (1987. 4).
(15) 黒崎政男：知能を論じる二つのレベル——人工知能は青い鳥なのか，現代思想，青土社 (1987. 7).
(16) 中島秀之：青い鳥はここにいる——人工知能と哲学の共闘を目指して，現代思想，青土社 (1987. 8).

著 者 紹 介



黒崎 政男

昭和 54 年 3 月東京大学文学部哲学科卒業，昭和 59 年 3 月同大学院人文科学研究科哲学専門課程博士課程満期修了．現在，東京理科大学理学部，立教女学院短期大学などで非常勤講師 (哲学)．カントを中心とする近世哲学が専攻だが，AI 問題には深い関心を持つ．日本認知科学会運営委員，PIN 哲学研究会世話人．哲学会，日本哲学会，日本記号学会各会員．なお，哲学書房より「哲学者はアンドロイドの夢を見たか—人工知能の哲学—」を近刊予定．